Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad: Grup: Tarih: 25.10.2026

Mevcut durumun sınırı: İnternet bağlantısı ve uzak bakım modülü üretici sayfasında belirtilmez [1]. Gerçek ağ şeması bilinmiyor. Bu nedenle “mevcut” alanı gerçek bulgu ve föyün eğitim varsayımı olarak ayrı doldurulmuştur; hedef, karşılanması gereken gereksinimleri gösterir.

Görev A - Mevcut → hedef

MEVCUT / bilinen ve varsayılan	HEDEF / beş ilke
Doğrulanan: Hız ayarı için dokunmatik ekran vardır. PLC ağı, emniyet kontrolü, modem, kullanıcı hesapları ve kayıtlar bilinmiyor. Eğitim varsayımı: İnternet → doğrudan bakım modülü → makine kontrolü. Emniyet ağına geçiş olup olmadığı belirsiz.	1. Kontrollü ara nokta: Dış bakım yalnız DMZ/jump server üzerinden; PLC/HMI’ye doğrudan internet erişimi yok. 2. Güvenli kimlik ve kanal: VPN + MFA + kişisel hesap, en az yetki. 3. Süreli yerel izin: Varsayılan kapalı; iş emri, makine başında onay ve otomatik süre sonu. 4. İzlenebilirlik: Oturum ve değişiklik kaydı, zaman eşleme, kayıt bütünlüğü ve erişim denetimi. 5. Emniyet bağımsızlığı: Uzak komut emniyet fonksiyonunu bypass edemez; uzaktan reset/yeniden başlatma engellenir.

Hedef akış (kavramsal):
Yetkili servis → VPN + MFA → Z3 DMZ / jump server → izinli bakım geçişi → Z1 kontrol.
Yerel yetkili: iş emri + süreli bakım onayı. Kayıt: oturum + değişiklik izi.
Z2 emniyet: Uzak bakım yolundan emniyet yazma/bypass/reset yetkisi yok; koruyucu talebi üretim kontrolünden bağımsız uygulanır.

Görev B - Functional safety köprüsü

1. Saldırgan içeri girerse emniyet etkilenir mi?

Mevcut makine için şema ve test olmadan yanıt verilemez. Hedefte, standart kontrolün ele geçirilmesi emniyet duruşunu ve yeniden başlatma engelini geçersiz kılamamalıdır. Ortak besleme, ağ, sürücü ve mühendislik erişimleri ortak nedenli etki bakımından incelenmelidir. Siber erişim önlemleri tek başına bu bağımsızlığın kanıtı değildir.

2. Gereksinim (çözümden bağımsız):

KR KZM 3 Speedy’de tehlikeli hareketi durduran koruyucu/emniyet zinciri, uzak bakım kanalının veya standart kontrolün ele geçirilmesi, hatalı komutu ya da iletişim kaybı halinde gerekli duruş ve yeniden başlatmayı önleme işlevini sürdürmelidir. Uzak kullanıcı bu zinciri devre dışı bırakamamalı, emniyet parametrelerini değiştirememeli veya reset verememelidir. Erişim, risk değerlendirmesinde belirlenen duruş/erişim süresi koşullarını sağlamalıdır. Işık perdesi varlığı doğrulanmadığından gereksinim gerçek koruyucu tipine göre uyarlanır.

Doğrulama kanıtı: Gerçek bileşen envanteri ve elektrik/ağ şeması; risk değerlendirmesi; ölçülmüş duruş süresi; koruyucu, haberleşme kaybı, enerji geri gelmesi ve yetkisiz uzaktan komut testleri. Reset hareket başlatmamalı; tekrar çalışma ayrı yerel başlatma gerektirmelidir [3].

Kaynaklar ve kullanım notu

[1] Karabudak Makine, KR KZM 3 Speedy ürün sayfası (erişim: 25.10.2026):
karabudakmakine.com / KR KZM 3 Speedy
[2] Pilz, Standards Functional Safety and Risk Assessment (1003920-EN-06).
[3] Rockwell Automation, Safety-AT196A-EN-P, Nisan 2022, s. 5 (STO/duruş ve tekrar başlatma ilkesi).
[4] ISA, ISA/IEC 62443 Series of Standards; ISASecure/ISAGCA, IIoT System Implementation and Certification, Ek A.2.
Şablon: Kullanıcının sağladığı laboratuvar PDF’si, LAB 1-4. Eğitim çalışmasıdır; sahada ölçüm veya uygunluk belgesi yerine geçmez.